Возрастной андрогенный дефицит

> Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 апреля 2023 года; проверки требуют 8 правок.

Возрастной андрогенный дефицит (возрастной гипогонадизм, мужской климакс, андропауза) — это состояние у пожилых мужчин, для которого характерны относительно низкие уровни тестостерона и клинические симптомы, в основном сексуального характера, в том числе снижение либидо, уменьшение спонтанной эрекции и эректильная дисфункция[1]. Это результат постепенного снижения уровня тестостерона; может происходить устойчивое снижение уровня тестостерона примерно на 1 % в год, и это хорошо документировано как у мужчин, так и у женщин[2][3].

Причины

В возрасте от 40 до 50 лет некоторые мужчины могут испытывать депрессию, потерю либидо, эректильную дисфункцию и другие физические и эмоциональные симптомы. Эти симптомы включают раздражительность, потерю мышечной массы и снижение способности к физическим нагрузкам, увеличение веса, недостаток энергии, проблемы со сном или плохую концентрацию. Важно отметить, что многие из этих симптомов могут возникнуть в результате кризиса среднего возраста или в результате длительного нездорового образа жизни (курение, чрезмерное употребление алкоголя, переедание, отсутствие физических упражнений) и лучше всего устраняются изменением образа жизни, терапией, или антидепрессантами.

Уровни тестостерона могут снижаться с возрастом примерно на 1 % в год как у мужчин, так и у женщин после определённого возраста; данный феномен хорошо документирован; причины снижения не совсем понятны[1][2][3][4][5].

Эпидемиология

Эпидемиология не ясна; 20 % мужчин в возрасте 60 лет и 30 % мужчин в возрасте 70 лет имеют низкий уровень тестостерона[2][6]; около 5 % мужчин в возрасте от 70 до 79 лет имеют низкий уровень тестостерона и симптомы, поэтому у них диагностируется возрастной гипогонадизм[2]. National Health Service описывает данное заболевание как редкое[7].

Диагностика возрастного андрогенного дефицита

При установке диагноза учитывается как наличие клинической картины, так и лабораторно подтвержденного низкого уровня тестостерона.

К клиническим проявлениям низкого уровня тестостерона относятся:

- Нарушение сексуальной функции
  - Нарушение эрекции
  - Снижение полового влечения (либидо)
  - Расстройства оргазма
  - Нарушение эякуляции (семяизвержения)
  - Снижение фертильности (способности к оплодотворению)
- Соматические расстройства
  - Увеличение количества жировой ткани
  - Нарушение мочеиспускания (слабая струя, ночные позывы, частое мочеиспускание)
  - Снижение мышечной силы и мышечной массы
  - Снижение плотности костной ткани, боли в нижней части спины и суставах
  - Физическое истощение, упадок жизненных сил
- Психоэмоциональные расстройства
  - Снижение работоспособности
  - Повышенная утомляемость, повышенная потребность во сне
  - Проблемы со сном (трудности с засыпанием, на протяжении сна, раннее пробуждение, бессонница)
  - Снижение памяти и внимания
  - Раздражительность (ощущения агрессивности, раздражения по пустякам, уныние)
  - Нервозность (внутреннее напряжение, суетливость, беспокойство), тревожность, депрессия

В лабораторной диагностике основное значение имеет определение уровня тестостерона. Диагноз возрастного андрогенного дефицита устанавливается при снижении уровня общего тестостерона ниже 8 нмоль/л (при исключении патологии щитовидной железы и гиперпролактинемии) Уровень 8-12 нмоль/л (230—345 нг/дл) считается пограничным и требует расчета свободного тестостерона на основании данных

ГСПГ и альбумина крови. При нормальном уровне свободного тестостерона андрогенного дефицита нет. Кроме того, в диагностике возрастного андрогенного дефицита имеют значение глобулин, связывающий половые стероиды (ГСПС), гонадотропины: фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ), эстрогены: эстрадиол (Е2), и пролактин.

При выставлении диагноза возрастной андрогенный дефицит важно исключать наличие другой эндокринной патологии (нарушение функции щитовидной железы, активность ароматазы в избыточной жировой ткани, гиперпролактинемия).

Лечение

Лечение возрастного андрогенного дефицита заключается в пожизненном приеме препаратов, повышающих уровень тестостерона в крови, что приводит к утрате возможности выработки эндогенного тестостерона за счет подавления выработки гонадотропинов в гипоталамо-гипофизарной системе. Лечение тестостероном направлено только на устранение его дефицита в организме, но не на лечение нарушенного сперматогенеза. Наоборот, назначение тестостерона в таких случаях только усугубляет нарушение сперматогенеза, так как подавляет секрецию гонадотропинов. Если для больного важно сохранить фертильность, то необходимо выбрать другой [*какой?*], кроме тестостерона, метод лечения. Неблагоприятные эффекты лечения тестостероном включают воздействие на простату, ночное апноэ, эритроцитоз, венозную тромбоэмболию и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Другим, более современным подходом к лечению андрогенного дефицита является пришедшая из спортивной медицины терапия антиэстрогенами и ингибиторами ароматазы, позволяющая активизировать выработку гонадотропинов и как следствие повысить уровень выработки эндогенного тестостерона[8]. В настоящее время, такой подход к лечению имеет очевидные преимущества перед гормонозаместительной терапией препаратами тестостерона.

Многие клинические признаки, сопровождающие процесс старения, такие как снижение мышечной массы, силы и энергии, снижение мужественности, либидо и сексуальной активности, повышенная частота импотенции, снижение когнитивных функций и ухудшение общего самочувствия, также наблюдаются у молодых мужчин с дефицитом андрогенов. Более низкие уровни андрогенов у стареющих мужчин могут быть ответственны за некоторые из этих изменений и что заместительная терапия андрогенами может предотвратить, замедлить или даже обратить вспять некоторые из них[9].

Проблема возрастного андрогенного дефицита у пожилых мужчин не ограничивается только лишь нарушениями в сексуальной и психоэмоциональной сфере, но и оказывает влияние на многие органы и системы организма, в связи с чем нельзя недооценивать значимость выявления возрастного андрогенного дефицита и его лечения.

Поскольку все применяемые на сегодняшний день препараты имеют свои преимущества и недостатки, лечение, направленное на нормализацию уровня тестостерона в организме, должно назначаться компетентным специалистом с учётом его эффективности, переносимости и удобства для пациента.

Влияние силовых тренировок на повышение уровня тестостерона у мужчин в зрелом возрасте

В 2019 году на базе факультета физического воспитания и спорта Университета Коменского в Братиславе, Словакия, изучали силовые тренировки в качестве дополнительной терапии андрогенной недостаточности у стареющих мужчин (ADAM)[10]. В течение 12 недель изучалось влияние силовых тренировок на мышечную массу и силу мышц. Тренировки включали упражнения на большие группы мышц с интенсивностью от 70 % до 80 % от 1ПМ (максимум в одном повторении) в объёме от двух до трех подходов по 10-12 повторений и периоды отдыха от короткой до средней продолжительности (от 60 до 90 с). Были отмечены благоприятные эффекты[*какие?*] при выполнении базовых упражнений со штангой: приседаний и жима штанги лежа, а также жима ногами в тренажере по определённому протоколу[11] в отношении качества жизни, утомляемости, мышечной силы, мышечной выносливости, а также состава тела у пожилых мужчин с раком простаты, получающих терапию андрогенной депривации, таким образом, находящихся в тяжелом состоянии с хронически низким уровнем тестостерона.

См. также

- Менопауза

Примечания

1. *Dimopoulou, C. et al.* EMAS position statement: Testosterone replacement therapy in the aging male. (англ.) // Maturitas : journal. — 2016. — February (vol. 84). — P. 94—9. — doi:10.1016/j.maturitas.2015.11.003 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.maturitas.2015.11.003) . — PMID 26614257 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26614257) .

2. *Samaras, N; Papadopoulou, MA; Samaras, D; Ongaro, F.* Off-label use of hormones as an antiaging strategy: a review. (англ.) // Clinical Interventions in Aging : journal. — 2014. — Vol. 9. — P. 1175—1186. — doi:10.2147/CIA.S48918 (https://dx.doi.org/10.2147%2FCIA.S48918) . — PMID 25092967 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25092967) . — PMC 4116364 (h
3. *Shifren, J. L.* Testosterone for midlife women: the hormone of desire? (англ.) // Menopause : journal. — 2015. — October (vol. 22, no. 10). — P. 1147—1149. — doi:10.1097/gme.0000000000000540 (https://dx.doi.org/10.1097%2Fgme.0000000000000540) . — PMID 26397145 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26397145) .
4. Could you have low testosterone?: MedlinePlus Medical Encyclopedia (https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000722.htm) . NIH: Medline Plus (18 сентября 2014). Дата обращения: 22 февраля 2019. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201016200024/https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000722.htm) 16 октября 2020 года.
5. *Huhtaniemi, I.* Late-onset hypogonadism: current concepts and controversies of pathogenesis, diagnosis and treatment. (англ.) // Asian Journal of Andrology : journal. — 2014. — Vol. 16, no. 2. — P. 192—202. — doi:10.4103/1008-682x.122336 (https://dx.doi.org/10.4103%2F1008-682x.122336) . — PMID 24407185 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24407185) . — PMC 3955328 (h
6. *Seftel, AD; Kathrins, M; Niederberger, C.* Critical Update of the 2010 Endocrine Society Clinical Practice Guidelines for Male Hypogonadism: A Systematic Analysis. (https://archive.org/details/sim_mayo-clinic-proceedings_mayo-clinic-proceedings_2015-08_90_8/page/1104) (англ.) // Mayo Clinic Proceedings : journal. — 2015. — August (vol. 90, no. 8). — P. 1104—1115. — doi:10.1016/j.mayocp.2015.06.002 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.mayocp.2015.06.002) . — PMID 26205546 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26205546) .
7. Male Menopause (http://www.nhs.uk/conditions/Male-menopause/Pages/Introduction.aspx) . *www.nhs.uk*. NHS Choices (8 апреля 2016). Дата обращения: 7 октября 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20161009181414/http://www.nhs.uk/conditions/Male-menopause/Pages/Introduction.aspx) 9 октября 2016 года.
8. *Ranjith Ramasamy, Jason M. Scovell, Jason R. Kovac, Larry I. Lipshultz.* Testosterone supplementation versus clomiphene citrate for hypogonadism: an age matched comparison of satisfaction and efficacy (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24657837) // The Journal of Urology. — 2014-09-01. — Т. 192, вып. 3. — С. 875—879. — ISSN 1527-3792 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1527-3792) . — doi:10.1016/j.juro.2014.03.089 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.juro.2014.03.089) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170101002207/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24657837) 1 января 2017 года.

9. *И.П. Почитаева, Е.И. Рыжкова, Е.В. Крохмалева, Н.В. Фомченкова, А.Е. Нурпеисова.* ПРОТЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПЕПТИДА IPH LGA В ОТНОШЕНИИ ВОЗРАСТНОГО АНДРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА КАК МОДЕЛИ НАРУШЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА У МУЖЧИН (https://healthproblem.ru/ru/magazines?text=1034) // НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ : журнал. — 2023. — № 2. — doi:10.24412/2312-2935-2023-2-359-372 (https://dx.doi.org/10.24412%2F2312-2935-2023-2-359-372) .
10. *Михал Кралик , Ян Цвецка , Габриэль Бузго , Матус Путала , Барбара Укропцова , Йозеф Укропец ,Зденко Киллинджер , Джурадж Пайер , Борис Колларик , Петер Буйдак , Трулс Раастад ,Милан Седляк 1автор-корреспондент.* Силовые тренировки как дополнительная терапия андрогенной недостаточности у стареющих мужчин (ADAM): протокол исследования для трехкомпонентного клинического испытания (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6731925/) (англ.). *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/* .
11. *Станислав Михайловский.* Тестостерон после 40. Что нужно знать? (https://bestbodyblog.com/testosteron-posle-40-chto-nuzhno-znat/) Дата обращения: 10 мая 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210511134202/https://bestbodyblog.com/testosteron-posle-40-chto-nuzhno-znat/) 11 мая 2021 года.

Ссылки по теме

Мужской климакс (http://urovrach.ru/andrologiya/kak-izbezhat-muzhskogo-klimaksa.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20160305014618/http://urovrach.ru/andrologiya/kak-izbezhat-muzhskogo-klimaksa.html) от 5 марта 2016 на Wayback Machine

Сообщить об ошибке